

Laboratorio di Programmazione

(Laurea triennale in matematica)

Lezione 4

L'istruzione **if**

- Sintassi

```
if ( <valore booleano> )  
    <istruzione_1>  
    <istruzione_2>  
    <istruzione_3>  
    . . . . .
```

- Significato

<istruzione_1> viene eseguita soltanto se
<valore booleano> è *true*

Istruzioni composte (blocchi)

- Quando un gruppo di istruzioni è racchiuso tra coppia di parentesi graffe (**{ }**), esse formano una unica *istruzione composta*.
- Sintassi:

```
{  
    Istruzione_1  
    Istruzione_2  
    ...  
}
```

Esempio

- Uso istruzione composta per eseguire diverse istruzioni dentro un **if**

```
if (cont < 3)
{
    totale = 0;
    printf("tutto sbagliato!");
}
prezzo = 50;
.....
.....
```

L'istruzione **if**

- Sintassi

```
if ( <espressione booleana> ){  
    <istruzione_1>  
    .....  
    <istruzione_r>  
}  
  
<istruzione_x>  
<istruzione_y>  
.....
```

- Significato

Il blocco <istruzione_1>..*<istruzione_r>* viene eseguito **soltanto** se <espressione booleana> è *true*

Attenzione.... Errori in vista!

```
if ( num1 = num2 )  
    printf( "%d e' uguale a %d\n", num1, num2 ); NO!
```

```
if ( num1 == num2 );  
    printf( "%d e' uguale a %d\n", num1, num2 ); NO!
```

```
if ( num1 == num2)  
    printf( "%d e' uguale a %d" \n, num1, num2 ); NO!
```

```
if ( num1 == num2)  
    printf( "&d e' uguale a &d \n ", num1, num2 ); NO!
```

```
if ( num1 == num2 )  
    printf( "%d e' uguale a %d\n", num1, num2 ); OK!
```

Esercizio 1: l'utente immette 5 numeri interi, viene fatta la somma e viene stampata sullo schermo.

Esercizio 1bis: l'utente immette 5 numeri interi, viene fatta la somma e viene stampata sullo schermo. Il programma usa solo 2 variabili

Esercizio 2: l'utente immette un numero intero e viene scritto sullo schermo se è pari o dispari.

Esercizio 2bis: l'utente immette 5 numeri interi, e viene scritto sullo schermo quanti sono i numeri pari.

Esercizio 3: l'utente immette 5 numeri interi, e viene scritto sullo schermo il maggiore tra questi.